الوحدة التاسعة

قواعد البيانات

الدرس 1	قواعد البيانات [١]
الدرس 2	قواعد البيانات [٢]
الدرس 3	نظم المعلومات المختلفة



قواعد البيانات [1]

النقاط الرئيسية

أ. نظام إدارة قواعد البيانات

(1) قاعدة البيانات (**Database**) : هي مجموعة منظمة من البيانات، مُنظمة ومخزنة بشكل يسهل الوصول إليها لأغراض محددة. بالإضافة إلى جمع البيانات، فإنه يجعل البحث والمعالجة والمشاركة سهلة.
<أمثلة> قوائم جهات الاتصال على الهواتف الذكية، معلومات عملاء الشركة، إلخ.

(2) نظام إدارة قواعد البيانات (**Database management system (DBMS)**) :
نظام ينشئ ويشغل ويدير قواعد البيانات.

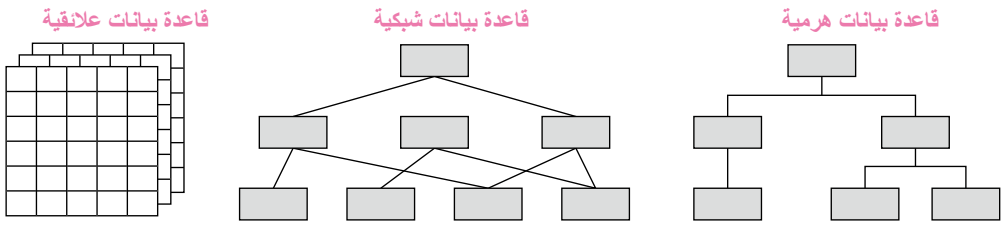
(3) وظائف نظام إدارة قواعد البيانات
[1] تناسق البيانات (**data consistency**) : هو ضمان أن العمليات المتزامنة للبيانات المشتركة لا تسبب تناقضات.
[2] تكامل البيانات (**data integrity**) : هو منع التكرار، العبث، والتسجيل أو التحديث غير المصرح به للبيانات.
[3] استقلالية البيانات (**data independence**) : تعني إدارة قواعد البيانات بشكل منفصل عن البرامج التي تستخدمها.
[4] سرية البيانات (**data confidentiality**) : هي تعيين أذونات الوصول وإجراء المصادقة.
[5] توافر البيانات (**data availability**) : هو إجراء نسخ احتياطية، استعادة، واسترداد للاستعداد للأعطال المحتملة بحيث يمكن استعادة البيانات.

ب. أنواع قواعد البيانات

(1) قاعدة البيانات الهرمي (**Hierarchical database**) : هي قاعدة بيانات فيها يتم تمثيل البيانات فيها في هيكل هرمي يشبه الشجرة.

(2) قاعدة بيانات الشبكة (**Network database**) : هي قاعدة بيانات فيها يتم تمثيل البيانات فيها في هيكل يشبه الويب أو الشبكة.

(3) قاعدة البيانات العلائقية (**Relational database**) : هي قاعدة بيانات فيها يتم تنظيم البيانات التي تم جمعها وإدارتها عبر جداول متعددة مرتبطة ببعضها.



(4) (**NoSQL**) : هي أنظمة إدارة قواعد بيانات أخرى غير أنظمة إدارة قواعد البيانات العلائقية.

تحدى معلوماتك

أجب عن الأسئلة التالية.

(1) ما هو المصطلح للمعلومات التي يتم تنظيمها وتخزينها شكل يسهل الوصول إليها لغرض محدد؟

(2) اختر عبارة واحدة صحيحة تتعلق بتكامل البيانات من الخيارات من 1 إلى 4، وأجب باستخدام الرقم.

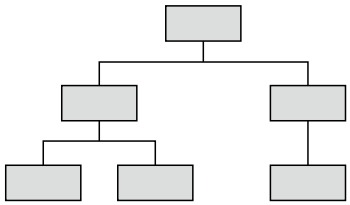
(1) وظيفة يتم فيها إدارة قاعدة البيانات بشكل منفصل عن البرامج التي تستخدمها.

(2) وظيفة تمنح حقوق الوصول إلى البيانات المستخدمة وتحد من المستخدمين.

(3) وظيفة تمنع التكرار، العبث، والتسجيل أو التحديث غير المصرح به للبيانات.

(4) وظيفة للنسخ الاحتياطي والاستعداد بتحضير لفشل استعادة البيانات.

(3) ما هو المصطلح لقاعدة بيانات ذات هيكل مثل الموضح على اليسار؟



الشرح

(1) قاعدة بيانات

(3) (2)

(3) يتم تمثيل البيانات في هيكل هرمي يشبه الشجرة ، وبالتالي قاعدة بيانات هرمية

جرب بنفسك

1 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) أكمل الجمل التالية بملء الفراغات من [1] إلى [4] بالمصطلحات المناسبة.

يُشار إلى البيانات التي يتم إدارتها وتخزينها بشكل معين لتسهيل استخدام كميات كبيرة من البيانات باسم ([1]). يُسمى النظام الذي ينشئ ([1])، ويقوم بتشغيله وإدارته بـ ([2])، ولديه وظائف مثل تناسق البيانات، والتكامل، واستقلالية البيانات، و ([3])، و ([4]).

(2) اختر الشرح الصحيح لكل مصطلح من المصطلحات من [1] إلى [5] المتعلقة بأنظمة إدارة قواعد البيانات من الخيارات من أ إلى ج، وأجب باستخدام الحروف.

[1] استقلالية البيانات [2] تكامل البيانات [3] تناسق البيانات
[4] توافر البيانات [5] سرية البيانات

(1) تحديد أذونات الوصول وإجراء المصادقة للبيانات.

(2) توفير آلية لضمان عدم وجود عدم تناسق في العلاقات بين البيانات.

(3) طريقة يتم فيها إدارة البيانات المخزنة بشكل منفصل وفقًا لاستخدامها.

(4) عمل نسخ احتياطية واتخاذ تدابير أخرى لتسهيل استعادة البيانات بعد الفشل.

(5) توفير آلية لمنع المراجعات العرضية أو العبث غير المصرح به بالبيانات.

2 أجب عن الأسئلة التالية.

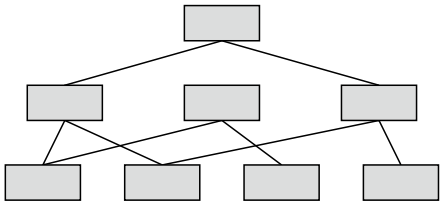
(1) اختر المصطلح الأنسب الذي يملأ الفراغات من [1] إلى [3] في الجمل التالية من الخيارات من أ إلى ث ، وأجب باستخدام الحروف.

هناك عدة أنواع من قواعد البيانات، بما في ذلك ([1]) حيث يتم تنظيم وإدارة البيانات التي تم جمعها عبر جداول متعددة. يُشار إلى البيانات التي تم تنظيمها في هيكل هرمي يشبه الشجرة باسم ([2])، بينما يُشار إلى البيانات المعبر عنها في هيكل شبيه بالشبكة باسم ([3]).

(أ) قاعدة بيانات هرمية (Hierarchical database) **(ب)** قاعدة بيانات علائقية (Relational database)

(جـ) قاعدة بيانات شبكية (Network database) **(د)** قاعدة بيانات موجهة بالكائنات (Object-oriented database)

(2) ما هو المصطلح الذي يطلق على قاعدة بيانات ذات هيكل مثل الموضح على اليسار؟



(3) ما هو المصطلح الذي يطلق على أنظمة إدارة قواعد البيانات الأخرى بخلاف أنظمة إدارة قواعد البيانات العلائقية؟

تمرين

1 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) أكمل الجمل التالية بملء الفراغات [1] و [2] بالمصطلحات المناسبة.

يُشار إلى البيانات التي يتم إدارتها وتخزينها في شكل معين لتسهيل استخدام كميات كبيرة من البيانات باسم ([1]). يُطلق على النظام الذي ينشئ ويشغل ويدير ([1]) اسم ([2])، ويتميز بوظائف مثل تناسق البيانات وتكاملها واستقلاليتها و([3]) و([4]).

(2) اختر عبارة صحيحة واحدة بخصوص إتاحة البيانات من الخيارات من 1 إلى 4.

(1) هى وظيفة لإدارة قاعدة البيانات بشكل منفصل عن البرامج التي تستخدمها.

(2) هي وظيفة تمنح حقوق الوصول إلى البيانات المستخدمة وتحد من المستخدمين.

(3) هي وظيفة تمنع ازدواجية البيانات والعبث بها والتسجيل أو التحديث غير المصرح به للبيانات.

(4) هي وظيفة لعمل نسخ احتياطية واستعادة البيانات للتحضير لحالات فشل استعادة.

(3) بالنسبة للعبارات التالية من [1] إلى [5] المتعلقة بوظائف أنظمة إدارة قواعد البيانات، ضع علامة "✓" إذا كانت العبارة صحيحة، و"×" إذا كانت غير صحيحة.

[1] تتضمن سرية البيانات تحديد حقوق الوصول إلى البيانات وتنفيذ المصادقة.

[2] تعني سلامة البيانات ضمان أن العمليات المتزامنة للبيانات المشتركة لا تسبب عدم تناسق.

[3] لا ينطوي تناسق البيانات فقط على منع تكرار البيانات، ولكن أيضًا الحماية من العبث بالبيانات وتسجيل البيانات الاحتيالية.

[4] تنطوي توفر البيانات إجراء نسخ احتياطي، واستعادة، واسترجاع للتحضير لحالات فشل استعادة البيانات.

[5] تشير استقلالية البيانات إلى إدارة قواعد البيانات بشكل منفصل عن البرامج التي تستخدمها.

3 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) اختر قاعدة البيانات المناسبة للعناصر التالية [1] إلى [3] من الخيارات من أ إلى ت.

[1] قاعدة بيانات تمثل البيانات في هيكل شبيه بالشبكة.

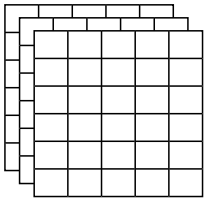
[2] قاعدة بيانات يتم فيها تنظيم وإدارة البيانات المجمعة عبر جداول مرتبطة ببعضها.

[3] قاعدة بيانات يتم فيها تمثيل البيانات في هيكل هرمي يشبه الشجرة.

(أ) قاعدة بيانات هرمية (Hierarchical database) **(ب)** قاعدة بيانات شبكية (Network database)

(جـ) قاعدة بيانات علائقية (Relational database)

(2) ما هو المصطلح الذي يطلق على قاعدة بيانات ذات هيكل مثل الموضح على اليسار؟



قواعد بيانات [2]

النقاط الرئيسية

أ. قاعدة بيانات علائقية

(1) قاعدة البيانات العلائقية ((RDB) (Relational database (RDB)) : هي قاعدة بيانات يتم فيها تنظيم البيانات التي تم جمعها وإدارتها عبر جداول متعددة مرتبطة ببعضها.

- الجدول (table) : جدول بيانات يتكون من صفوف ((records (rows)) و أعمدة ((fields (columns)).



- إنشاء علاقات (relationships) بين جداول متعددة يجعل من الممكن القضاء على البيانات المكررة، مما يسمح بالتعامل مع البيانات بشكل متكامل.

(2) لغة الاستعلام الهيكلية (SQL) : هي لغة تُستخدم في قواعد البيانات العلائقية لمعالجة البيانات.

وتستخدم لتنفيذ عمليات تسجيل وادراج واسترجاع وحذف البيانات.

(3) عمليات قاعدة البيانات العلائقية (عمليات الجبر العلائقي)

[1] الانتقاء (Selection): يتم استخراج وعرض الصفوف التي تستوفي شروطًا معينة فقط.

رمز الطالب	اسم الطالب	رمز النادي
S2023010101	عادل	C1
S2023010102	أدم	C2
S2023010103	مالك	C1
S2023010104	عمر	C1
S2023010105	يوسف	C2

الانتقاء

سجل لرمز النادي C2

رمز الطالب	اسم الطالب	رمز النادي
S2023010102	أدم	C2
S2023010105	يوسف	C2

[2] العرض (Projection) : عرض فقط أعمدة معينة من جدول.

رمز الطالب	اسم الطالب	رمز النادي
S2023010101	عادل	C1
S2023010102	أدم	C2
S2023010103	مالك	C1
S2023010104	عمر	C1
S2023010105	يوسف	C2

العرض

اسم الطالب

اسم الطالب
عادل
أدم
مالك
عمر
يوسف

[3] الربط (Join) : ربط البيانات من جداول متعددة وفقًا لشروط محددة وعرضها كجدول واحد.

جدول النادي

رمز النادي	نشاط النادي
C1	نادي السباحة
C2	نادي التنس

جدول الطلاب

رمز الطالب	اسم الطالب	رمز النادي
S2023010101	عادل	C1
S2023010102	لدم	C2
S2023010103	مالك	C1
S2023010104	عمر	C1
S2023010105	يوسف	C2

الربط

رمز الطالب	اسم الطالب	رمز النادي	نشاط النادي
S2023010101	عادل	C1	نادي السباحة
S2023010102	لدم	C2	نادي التنس
S2023010103	مالك	C1	نادي السباحة
S2023010104	عمر	C1	نادي السباحة
S2023010105	يوسف	C2	نادي التنس

تحدى معلوماتك

أجب عن الأسئلة التالية.

(1) أكمل الجملة التالية بملء الفراغات من [1] إلى [4] بالمصطلحات المناسبة.

غالبًا ما يسهل تلخيص البيانات في جدول فهمها. يُشار إلى قاعدة البيانات التي تُدار فيها البيانات في جدول باسم ([1]). في ([1])، يُشار إلى الصفوف باسم ([2])، ويُشار إلى الأعمدة باسم ([3]). كما أن إنشاء ([4]) بين جداول متعددة يجعل من الممكن التخلص من البيانات المكررة، مما يسمح بمعالجة البيانات بسلامة.

(2) بشكل متكامل عمليات قواعد البيانات العلائقية. تم إنشاء الجدول 3 عن طريق أداء بعض العمليات مع الجدول 1 والجدول 2. اذكر جميع العمليات التي تم إجراؤها بين الانتقاء (selection) والعرض (projection) والربط (join).

الجدول 1

رمز الطالب	اسم الطالب	رمز النادي
S2023010101	مهند	C1
S2023010102	ادم	C2
S2023010103	مالك	C1
S2023010104	عمر	C1
S2023010105	يوسف	C2

الجدول 2

رمز النادي	نشاط النادي
C1	نادي السباحة
C2	نادي التنس

الجدول 3

رمز الطالب	اسم الطالب	نشاط النادي
S2023010101	مهند	نادي السباحة
S2023010102	ادم	نادي التنس
S2023010103	مالك	نادي السباحة
S2023010104	عمر	نادي السباحة
S2023010105	يوسف	نادي التنس

الشرح

(1) [1] قاعدة البيانات علائقية (RDB) [2] سجل (Record) [3] الحقل [4] العلاقات

(2) يجمع الجدول 3 بين "رمز الطالب" و "اسم الطالب" من الجدول 1 ، و "نشاط النادي" من الجدول 2 ، تشير إلى أنه تم تنفيذ عملية الربط. أيضا ، نظرا لأن "رمز النادي" في الجدول 1 ليس كذلك في الجدول 3 ، يمكن الاستنتاج أنه تم أيضا تنفيذ إسقاط.

لذلك ، الربط (join) و إسقاط (projection).

جرب بنفسك

(أ) أجب عن الأسئلة التالية.

(1) اختر الاسم المناسب لقاعدة البيانات التي تُدار فيها البيانات كجدول من الخيارات من 1 إلى 3.

(أ) قاعدة بيانات هرمية (Hierarchical database) **(ب)** قاعدة بيانات شبكية (Network database)

(جـ) 3. قاعدة بيانات علائقية (Relational database)

(2) اختر اسمين مناسبين لكل من الأقسام من [1] إلى [3] في الجدول على اليسار من الخيارات من 1 إلى 6.

[1] [2] [3]

كود الطالب	اسم الطالب	نشاط النادي
S2023010101	○○أندو	نادي الرقص
S2023010102	○○إيشيدا	نادي كرة القدم
S2023010103	○○إيتو	نادي كرة الريشة

(1) جدول بيانات (Spreadsheet) **(2)** صف (Row)

(3) عمود (Column) **(4)** حقل (Field)

(5) جدول (Table) **(6)** سجل (Record)

(3) اختر المصطلح الأنسب الذي يملأ الفراغات من [1] إلى [3] في الجمل التالية من الخيارات من أ إلى ث.

أ- تُجرى عمليات البحث في قاعدة البيانات العلائقية باستخدام عمليات الجبر العلائقي.
ب-تُشار إلى عملية استخراج عدة أعمدة من جدول لإنشاء جدول جديد باسم ([1] .
ت-تُشار إلى عملية استخراج الصفوف التي تستوفي الشروط المعطاة فقط لإنشاء جدول جديد باسم ([2]
ث-تُشار إلى عملية ربط جداول متعددة بناءً على العلاقة بين عناصر معينة لإنشاء جدول جديد باسم ([3]).

(أ) العرض-Projection **(ب)** الربط - Join **(ت)** الانتقاء - Selection **(ث)** التسوية - Normalization

(4) بالنسبة للجداول [1] إلى [3] التي تم إنشاؤها باستخدام الجدولين التاليين (جدول الطالب وجدول النادي)، اختر اسم العملية التي تم إجراؤها من الخيارات من أ إلى ث.

جدول الطلاب

رمز الطالب	اسم الطالب	رمز النادي
S2023010101	مهند	C1
S2023010102	ادم	C2
S2023010103	مالك	C1
S2023010104	عمر	C1
S2023010105	يوسف	C2

جدول النادي

رمز النادي	نشاط النادي
C1	نادي السباحة
C2	نادي التنس

[1]

اسم الطالب
مهند
ادم
مالك
عمر
يوسف

[2]

رمز الطالب	اسم الطالب	رمز النادي
S2023010102	ادم	C2
S2023010105	يوسف	C2

[3]

رمز الطالب	اسم الطالب	رمز النادي	نشاط النادي
S2023010101	مهند	C1	نادي السباحة
S2023010102	ادم	C2	نادي التنس
S2023010103	مالك	C1	نادي السباحة
S2023010104	عمر	C1	نادي السباحة
S2023010105	يوسف	C2	نادي التنس

(أ) العرض-Projection **(ب)** الربط - Join **(ت)** الانتقاء - Selection **(ث)** التسوية - Normalization

تمرين

1 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) اختر عبارة صحيحة واحدة بخصوص قواعد البيانات العلائقية من الخيارات من 1 إلى 4 .

(1) عملية البحث عن السجلات التي تستوفي شروطًا معينة واستخراجها من جدول تُسمى "العرض".

(2) يتكون الجدول من سجلات وحقول، ويسمح بإدارة البيانات شكل جدول.

(3) للحفاظ على سلامة البيانات، لا يمكن ربط البيانات من جداول متعددة.

(4) من خلال عرض أعمدة محددة فقط من جدول، يمكن التخلص من تكرار البيانات.

(2) اختر عبارة صحيحة واحدة بخصوص SQL من الخيارات من 1 إلى 4 .

(1) آلية تضمن سلامة البيانات المخزنة في قاعدة بيانات علائقية.

(2) التخلص من البيانات المكررة من قاعدة بيانات علائقية.

(3) لغة برمجة لمعالجة قواعد البيانات العلائقية.

(4) عمليات تُجرى على قاعدة بيانات علائقية مثل الانتقاء والعرض والربط.

(3) اختر عبارة صحيحة واحدة بخصوص عملية "الربط" (join) في قاعدة البيانات العلائقية من الخيارات من 1 إلى 4 .

(1) إنشاء جدول جديد عن طريق ربط المعلومات من جداول متعددة بناءً على شروط معينة.

(2) باستخدام لغة تسمى SQL لتسجيل أو حذف البيانات في جدول.

(3) استخراج السجلات التي تستوفي شروطًا محددة فقط من جدول.

(4) استخراج الحقول التي تستوفي شروطًا محددة فقط من المعلومات الواردة في جدول.

(4) بالنسبة للجداول [1] إلى [3] التي تم إنشاؤها باستخدام الجدولين التاليين (جدول الموظفين وجدول الفروع)، اختر اسم العملية التي تم تنفيذها من الخيارات من أ إلى ث .

جدول الموظفين

رقم الموظف	الاسم	القسم	رقم الفرع
10001	عبدالله	قسم المبيعات	10
10002	سمير	قسم الشؤون العامة	101
10003	حسن	قسم المحاسبة	102
10004	مدحت	قسم الموارد البشرية	102

جدول الفروع

رقم الفرع	اسم الفرع
1	القاهرة
1	أسوان
103	الدقهلية
104	الاسكندرية

[1]

رقم الموظف	الاسم	القسم	رقم الفرع	اسم الفرع
10001	عبدالله	قسم المبيعات	1	القاهرة
10002	سمير	قسم الشؤون العامة	102	القاهرة
10003	حسن	قسم المحاسبة	103	أسوان
10004	مدحت	قسم الموارد البشرية	104	أسوان

[2]

رقم الموظف	الاسم	القسم	رقم الفرع
10003	حسن	قسم المحاسبة	102
10004	مدحت	قسم الموارد البشرية	102

[3]

الاسم	القسم
عبدالله	قسم المبيعات
سمير	قسم الشؤون العامة
حسن	قسم المحاسبة
مدحت	قسم الموارد البشرية

(أ) العرض-Projection **(ب)** الربط - Join

(ت) الانتقاء - Selection **(ث)** التسوية - Normalization

نظم المعلومات المختلفة

النقاط الرئيسية

أ. أنظمة المعلومات

(1) نظام معالجة المعاملات (**TPS - Transaction Processing System**) :

هو نظام يقوم بتسجيل ومعالجة المعاملات اليومية الروتينية للشركة.

<أمثلة> نظام نقاط البيع (**POS**)، نظام حجوزات الطيران.

(2) نظام المعلومات الإدارية (**MIS - Management Information System**) :

هو نظام يوفر تقارير دورية للمديرين لمساعدتهم في اتخاذ القرارات.

<أمثلة> تقارير المبيعات الشهرية، تقارير المخزون.

(3) نظام دعم القرار (**DSS - Decision Support Syste**)) :

هو نظام يدعم المديرين في اتخاذ قرارات غير روتينية من خلال النمذجة والمحاكاة.

<أمثلة> تحليل "ماذا لو"، تخطيط سيناريوهات الأعمال.

(4) نظام المعلومات التنفيذي (**EIS - Executive Information System**) :

هو نظام يوفر معلومات موجزة للمستوى التنفيذي عن أداء المنظمة ككل.

<أمثلة> لوحات التحكم التنفيذية، مؤشرات الأداء الرئيسية (**KPIs**).

ب. تكامل النظم

(1) التكامل الرأسي (**Vertical Integration**) : هو ربط النظم على مستويات مختلفة من المنظمة (مثل TPS مع MIS).

(2) التكامل الأفقي (**Horizontal Integration**) : هو ربط النظم على نفس المستوى عبر أقسام مختلفة (مثل نظام المبيعات مع نظام المخزون).

ت. أنظمة تخطيط موارد المؤسسة (ERP)

(1) نظام تخطيط موارد المؤسسة (**Enterprise Resource Planning (ERP) system**) : ههو نظام متكامل يجمع بين وظائف الأعمال المختلفة مثل المحاسبة، الموارد البشرية، سلسلة التوريد، وإدارة علاقات العملاء في نظام واحد.

تحدى معلوماتك

أجب عن الأسئلة التالية.

(1) اختر المصطلح الذي يناسب الفراغات [1] إلى [3] في الجمل التالية من الخيارات من أ إلى ج ، والإجابة باستخدام الحروف.

> تدعم حياتنا اليومية ([1]) المكونة من البشر وأجهزة الكمبيوتر وغيرها من معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ومن الأمثلة على ذلك ([2]) حيث يتم جمع البيانات وإدارتها في وقت بيع المنتج، و ([3]) حيث يتم الحصول على البيانات من الأقمار الصناعية لتحديد موقعك الحالي وحالة تشغيل الحافلات وأنظمة النقل الأخرى.

(أ) POSنظام نقاط البيع **(ب)** أنظمة المعلومات **(ت)** GPS (نظام تحديد المواقع العالمي)

(ث) ITS (نظام النقل الذكي) **(ج)** SNS (خدمة الشبكات الاجتماعية)

الشرح

(1) [1] **(ب)** [2] **(أ)** [3] **(ت)**

جرب بنفسك

1 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) أكمل الجمل التالية بملء الفراغات [1] إلى [4] بالمصطلحات المناسبة.

> يُشار إلى النظام الذي يستخدم شبكة لجمع وتبادل ونقل مختلف البيانات والمعلومات باسم ([1]). من أمثلة ([1]) نظام ([2])، وهو نظام ينقل ويستقبل معلومات الطرق لحل مشكلات مثل حوادث المرور والازدحام. بالإضافة إلى ذلك، ([3]) هو نظام يُستخدم في المتاجر الصغيرة ومحلات السوبر ماركت لجمع وإدارة البيانات عند نقطة البيع.

(2) ما هو المصطلح الذي يطلق على نظام تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية الذي يجمع معلومات الموقع لأي مكان على وجه الأرض؟

تمرين

1 (1) اختر الشرح الأنسب لنظام POS من الخيارات التالية.

(1) نظام يستخدم الأقمار الصناعية الاصطناعية لتحديد المواقع الحالية.

(2) نظام يعمل عن طريق استخدام الشبكات لجمع وتبادل ونقل مختلف البيانات والمعلومات.

(3) نظام يُستخدم في المتاجر الصغيرة والمحلات التجارية الأخرى لإدارة معلومات مبيعات المنتجات.

(4) نظام لنقل واستقبال معلومات الطرق لحل مشكلات مثل حوادث المرور والازدحام.

(2) اختر الشرح الأنسب للتكامل الرأسي من الخيارات التالية.

(1) ربط النظم على نفس المستوى عبر أقسام مختلفة من المنظمة.

(2) ربط النظم على مستويات مختلفة من المنظمة.

(3) ربط النظم على مستوى واحد داخل قسم معين.

(4) ربط النظم بين أقسام غير مترابطة.